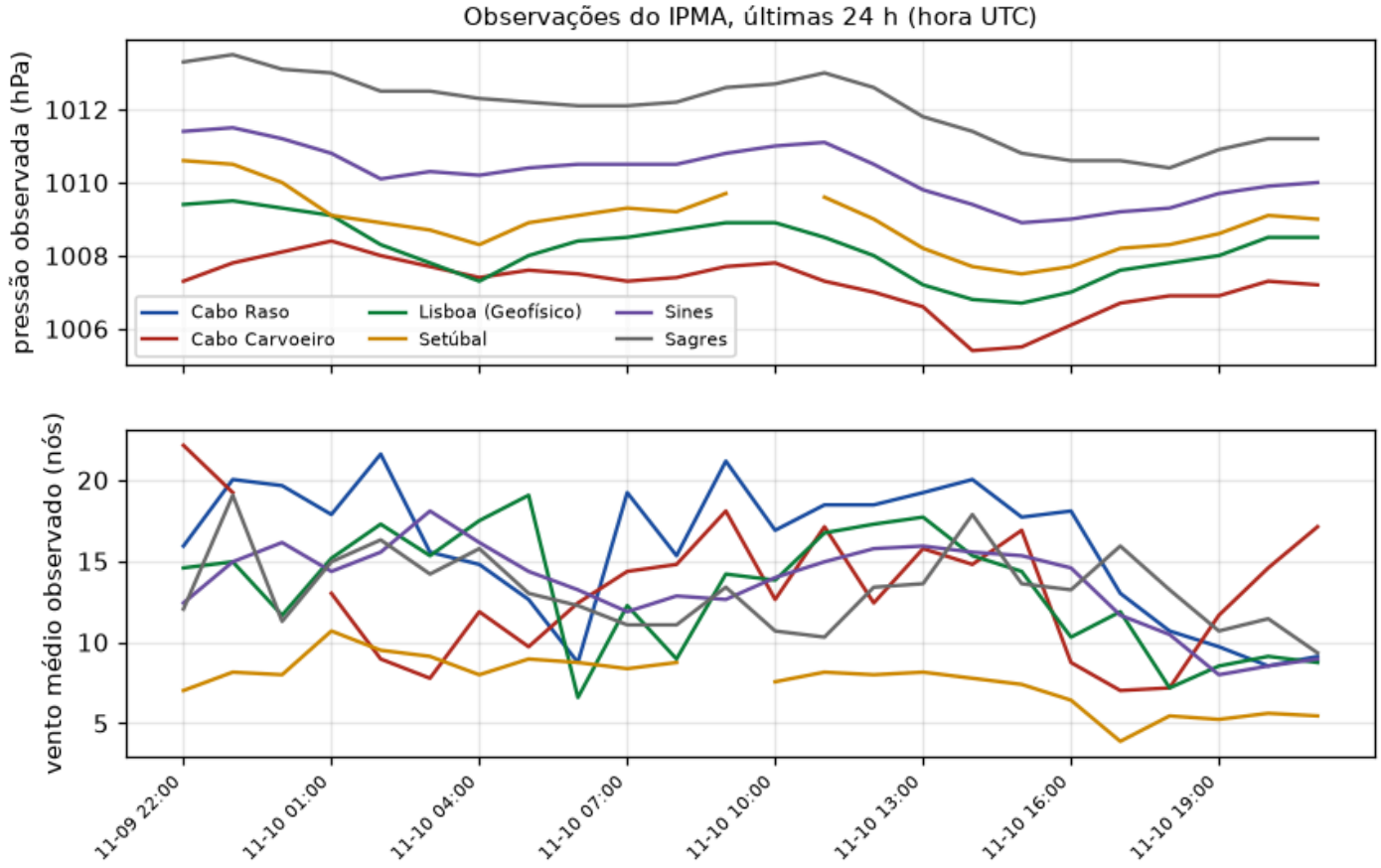
Depressão Charles · acompanhamento e estudo para o Arlequin

Boletim gerado a 10/11/2026 22:18 UTC (em novembro, UTC = hora de Lisboa) · fontes: avisos do IPMA (api.ipma.pt), comunicado n.º 2 do IPMA de 10/11 17:07, modelos ECMWF, GFS, ICON, Météo-France e UKMO pela Open-Meteo, mar pela Open-Meteo Marine · ferramenta: software/ferramentas/tempestade/charles.py

O que é. A depressão Charles vem de noroeste da Madeira (34 N 21 W, 989 hPa às 00:00 de 11/11, segundo o IPMA) e cruza o continente na tarde e noite de 11/11, com o centro a passar, segundo o IPMA, **entre Sines e o Cabo Carvoeiro**. É um sistema independente da Bruna, que fica quase parada a noroeste da Península até dia 13. ECMWF: o centro cruza a costa por volta das 17:00 a 38.5 N (≈ Cascais/Setúbal), com 986 hPa · GFS: o centro cruza a costa por volta das 16:00 a 38.5 N (≈ Cascais/Setúbal), com 984 hPa · Desloca-se a cerca de 39 nós (ECMWF, 09–15h). O IPMA avisa: no bordo sul do centro, rajadas de 100 a 120 km/h, localmente 140; ondas de sudoeste de 5 a 7 m a sul do Cabo Raso durante a tarde, máximas até 13 m; "elevada incerteza na trajetória e intensidade".

0. Em direto: observações das estações do IPMA

Estação	Última hora (UTC)	Pressão (hPa)	Tendência 3 h	Vento médio (nós)	De	Chuva na hora (mm)
Cabo Raso	11-10 21:00	—	—	9	S	0.0
Cabo Carvoeiro	11-10 21:00	1007.2	+0.3	17	S	0.0
Lisboa (Geofísico)	11-10 21:00	1008.5	+0.7	9	SW	—
Setúbal	11-10 21:00	1009.0	+0.7	5	S	—
Sines	11-10 21:00	1010.0	+0.7	9	SW	0.0
Sagres	11-10 21:00	1011.2	+0.8	9	SW	0.0



A pressão a cair depressa (mais de 3 hPa em 3 h) é o sinal de que o centro se aproxima; o mínimo marca a passagem; depois sobe e o vento roda. Cabo Raso é a estação mais perto do Arlequin.

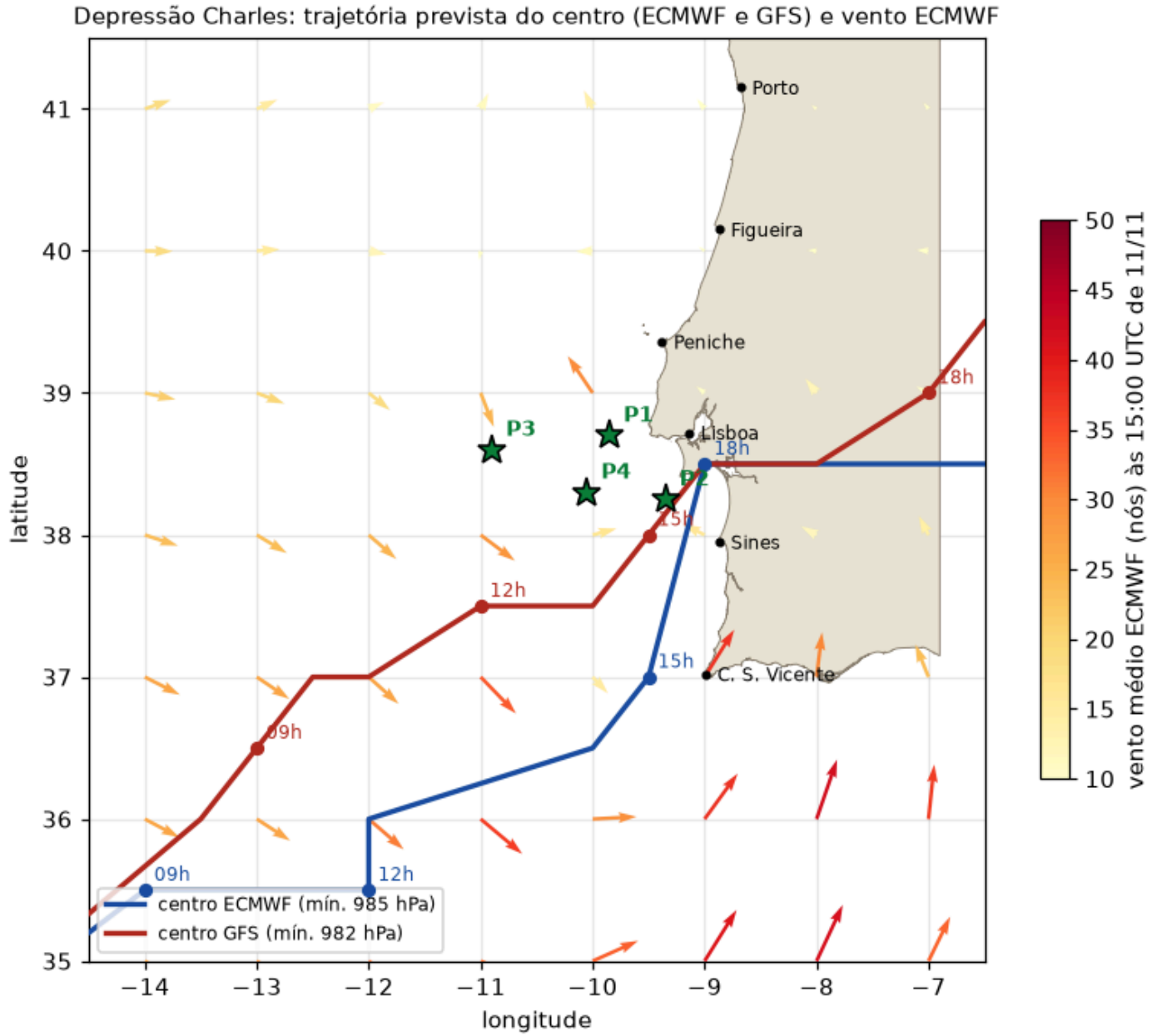
1. Avisos do IPMA em vigor (52)

Nível	Tipo	Distrito	De → até	Texto
vermelho	Precipitação	Castelo Branco	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.

vermelho	Precipitação	Leiria	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Lisboa	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Portalegre	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Setúbal	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Precipitação	Santarém	11-11 12:00 → 11-11 18:00	Precipitação forte e persistente.
vermelho	Vento	Beja	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Évora	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Faro	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Leiria	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Lisboa	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Portalegre	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Setúbal	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
vermelho	Vento	Santarém	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.
laranja	Agitação Marítima	Beja	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Faro	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Lisboa	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Agitação Marítima	Setúbal	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Ondas de sudoeste com 5 a 7 metros e que poderão atingir até 13 metros de altura máxima.
laranja	Precipitação	Aveiro	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Bragança	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Beja	11-11 05:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Braga	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Castelo Branco	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Coimbra	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Évora	11-11 05:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Faro	11-11 05:00 → 11-11 18:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Guarda	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.

laranja	Precipitação	Leiria	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Lisboa	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Portalegre	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Porto	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Setúbal	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Santarém	11-11 05:00 → 11-11 12:00	Precipitação por vezes forte e persistente.
laranja	Precipitação	Viana do Castelo	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Viseu	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Precipitação	Vila Real	11-11 09:00 → 11-11 21:00	Precipitação persistente, por vezes forte.
laranja	Vento	Castelo Branco	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
laranja	Vento	Coimbra	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
laranja	Vento	Guarda	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Rajadas até 120 km/h.
amarelo	Agitação Marítima	Aveiro	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Beja	11-10 18:46 → 11-11 03:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Beja	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Coimbra	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Faro	11-10 18:46 → 11-11 03:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros na costa ocidental, sendo ondas de sudoeste com 4 metros na costa sul do barlavento.
amarelo	Agitação Marítima	Faro	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Leiria	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Lisboa	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Lisboa	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Porto	11-10 18:46 → 11-11 06:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Setúbal	11-10 18:46 → 11-11 03:00	Ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Agitação Marítima	Setúbal	11-11 21:00 → 11-12 03:00	Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
amarelo	Vento	Aveiro	11-11 12:00 → 11-11 21:00	Vento sudoeste com rajadas até 90 km/h.

2. Trajetória do centro (dois modelos)



Centro = mínimo de pressão numa grelha de 0,5° (33–40,5 N, 17–6 W), com continuidade de hora a hora. As estrelas são as três posições das simulações. As setas são o vento ECMWF às 15:00 de 11/11, cor pela força.

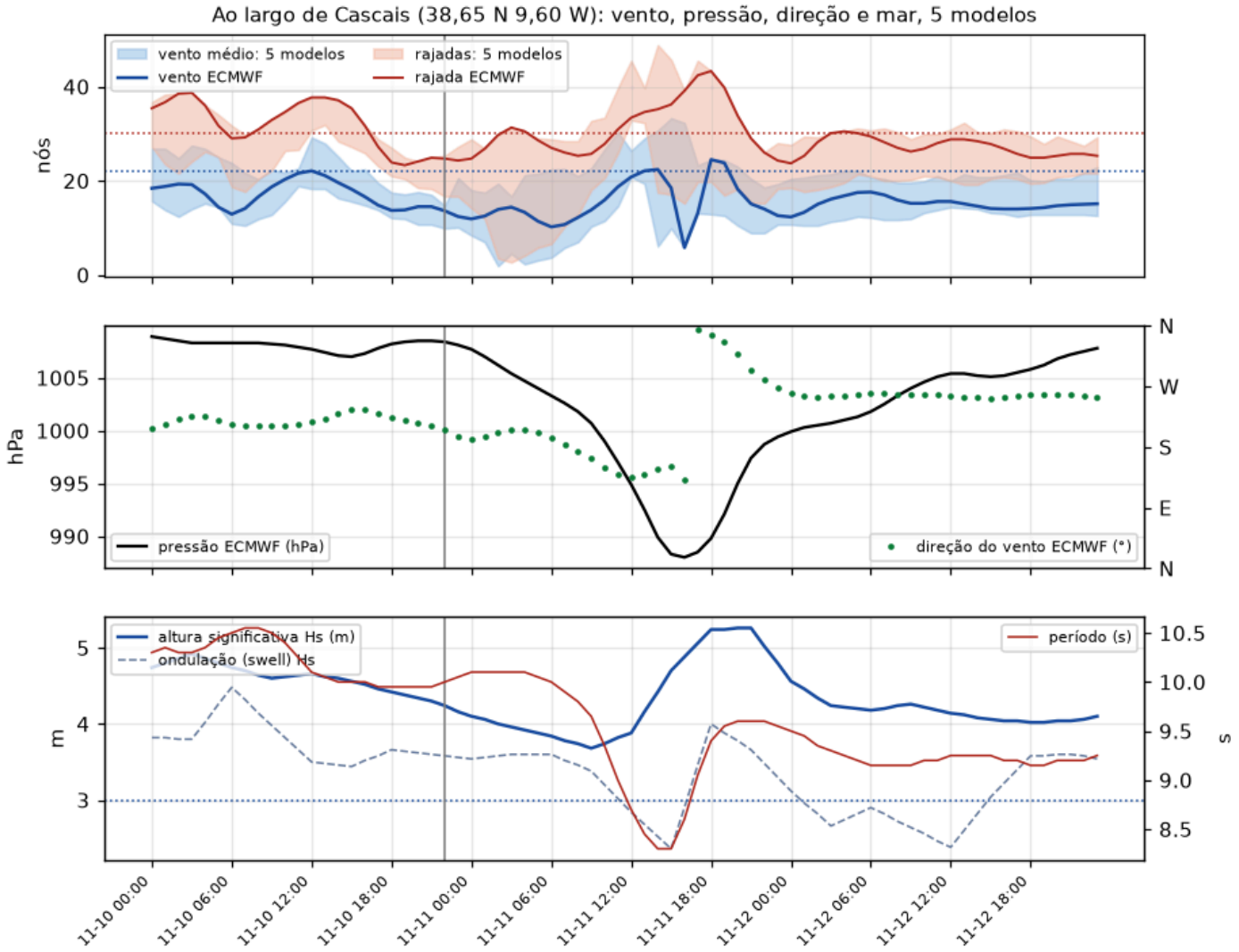
Modelo	Hora	Centro	hPa	Vento máx. / rajada na grelha (nós)	Onde sopra mais
ECMWF	11-11 09:00	35.5 N 14.0 W	987	45 / 65	35.0 N 12.5 W
ECMWF	11-11 12:00	35.5 N 12.0 W	989	44 / 61	35.5 N 10.5 W
ECMWF	11-11 15:00	37.0 N 9.5 W	985	44 / 65	34.0 N 8.5 W
ECMWF	11-11 18:00	38.5 N 9.0 W	986	39 / 60	35.0 N 6.5 W
GFS	11-11 09:00	36.5 N 13.0 W	987	49 / 68	34.5 N 13.0 W
GFS	11-11 12:00	37.5 N 11.0 W	983	51 / 72	36.5 N 10.5 W
GFS	11-11 15:00	38.0 N 9.5 W	983	52 / 68	37.5 N 9.5 W
GFS	11-11 18:00	39.0 N 7.0 W	986	39 / 52	33.0 N 9.0 W

3. Na nossa costa, hora a hora

Ao largo de Cascais (38,65 N 9,60 W)

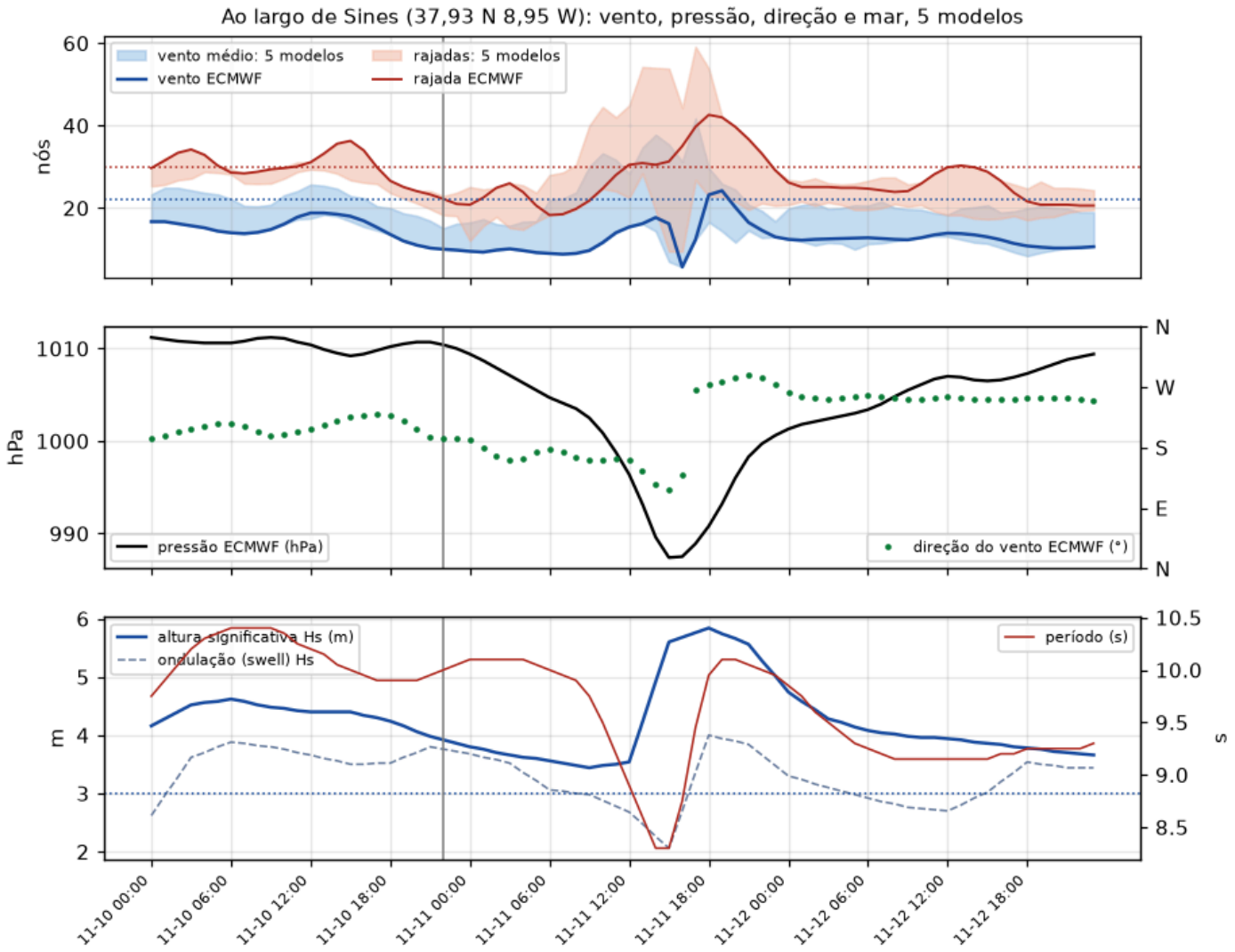
Hora	Vento médio (5 modelos, nós)	Rajadas (nós)	Direção (ECMWF)	Pressão (hPa)	Hs (m)	Mar de
11-11 06:00	4–22	7–29	S (193°)	1003	3.8	W (266°)

11-11 09:00	10–23	18–33	S (163°)	1001	3.7	W (263°)
11-11 12:00	21–26	33–46	SE (135°)	995	3.9	SW (240°)
11-11 15:00	10–33	17–46	SE (152°)	988	4.7	S (202°)
11-11 18:00	13–24	20–43	N (346°)	990	5.2	SW (217°)
11-11 21:00	9–20	15–29	NW (294°)	997	5.3	W (249°)
11-12 00:00	11–20	18–28	W (259°)	1000	4.6	W (249°)



Ao largo de Sines (37,93 N 8,95 W)

Hora	Vento médio (5 modelos, nós)	Rajadas (nós)	Direção (ECMWF)	Pressão (hPa)	Hs (m)	Mar de
11-11 06:00	9–22	18–28	S (178°)	1005	3.6	W (269°)
11-11 09:00	10–30	22–40	S (161°)	1002	3.4	W (266°)
11-11 12:00	15–28	22–45	S (161°)	996	3.5	W (250°)
11-11 15:00	7–35	10–54	SE (117°)	987	5.6	SW (206°)
11-11 18:00	17–30	23–54	W (274°)	991	5.8	SW (227°)
11-11 21:00	15–21	20–37	W (288°)	998	5.6	W (256°)
11-12 00:00	12–20	21–27	W (262°)	1001	4.7	W (257°)



Os pontos de modelo a 0,25° suavizam o vento: nas rajadas e junto ao centro o real costuma passar o modelo em 10 a 20 %. Os avisos do IPMA (rajadas de 100–140 km/h = 55–75 nós) são a referência de segurança, não a média do modelo. Linhas ponteadas: os limites a solo do planeador do Arlequin (22 nós médios, 30 de rajada, 3 m de onda).

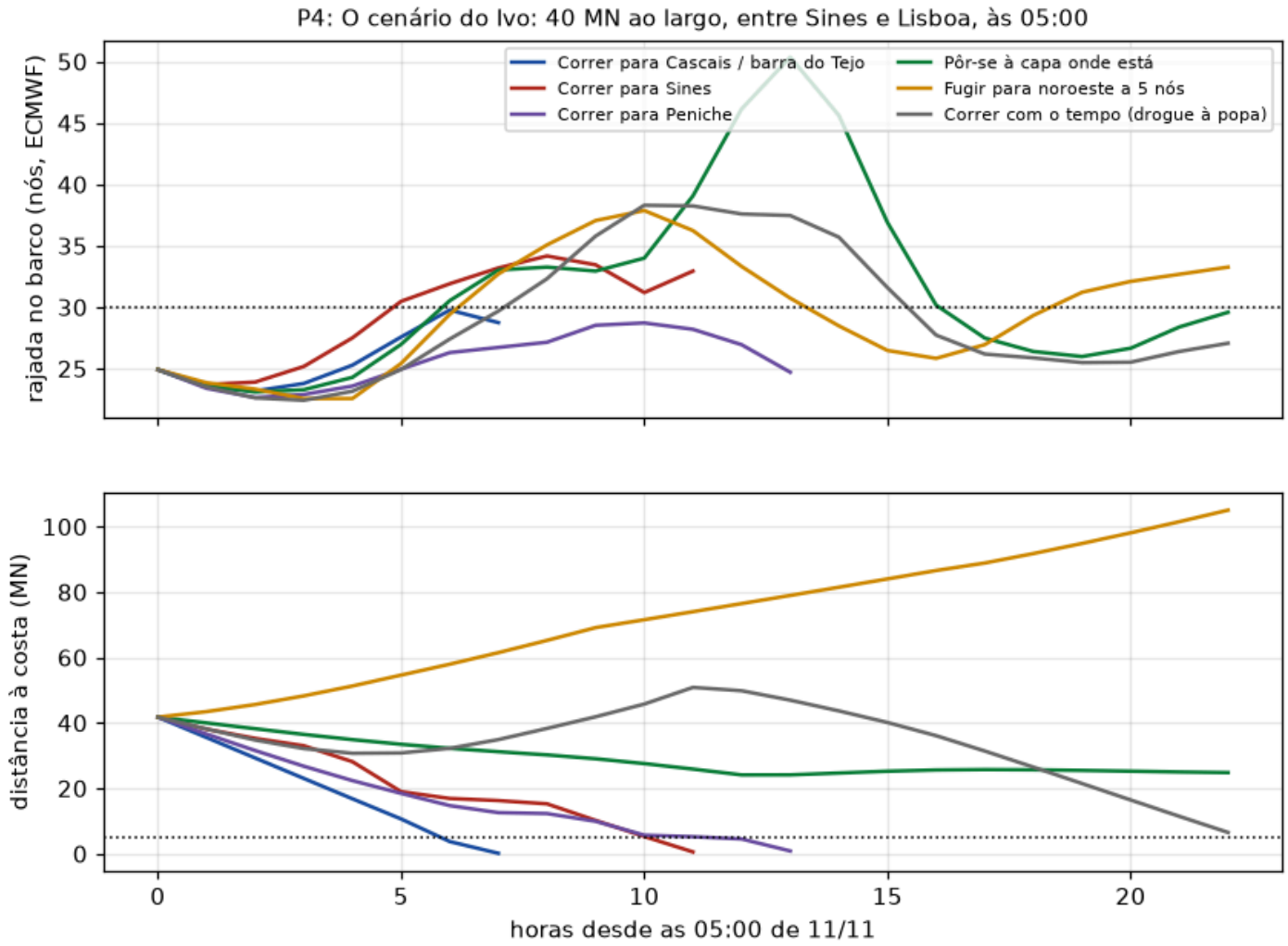
4. Anatomia: onde está o perigo

- **O centro passa por cima de nós.** Com a trajetória de oeste para leste a passar entre Sines e Cascais, o Arlequin (Oeiras) fica a uns quilómetros do centro. A pressão cai dos 1008 hPa de hoje para 985–988 por volta das 15–17h e sobe depois depressa.
- **Lado sul, o perigoso.** O vento mais forte está sempre no bordo sul do centro (Setúbal, Sines, Algarve): o vento roda pela direita, S → SW → W → NW, a 45–55 nós médios e rajadas de 60–75, e sopra PARA a costa: é costa de sotavento com 5 a 7 m de mar. Ninguém sobrevive à capa a 10 MN de Sines nestas condições; é ir para o largo ou já lá estar.
- **Lado norte, o navegável.** A norte do centro (Cascais para cima, se o centro passar por Sines) o vento é mais fraco e roda pela esquerda, SE → E → NE → N, a soprar da terra para o mar: a costa não é de sotavento, mas o mar de SW continua a entrar, e a barra do Tejo fecha na mesma.
- **O salto.** Quando o centro passa, o vento muda de SE para N/NW em menos de uma hora, com 20 a 30 nós de diferença e o mar cruzado. É o momento de estar com o pano mínimo e o barco já virado para onde vai soprar.
- **A barra do Tejo** com 5 a 7 m de SW e vazante é intransponível: os Cachopos rebentam de lado a lado. Com a barra fechada, Cascais não é abrigo (a baía abre a S e SW) e o plano "correr para casa" morre à entrada.
- **Tempo útil.** O aviso laranja saiu na manhã de 10/11 e o vermelho à tarde, mais de 24 h antes. O planeador do Arlequin teria dito "não sair" desde domingo: ondas acima de 3 m e rajadas acima de 30 nós em toda a janela.

5. Simulações: e se fôssemos apanhados?

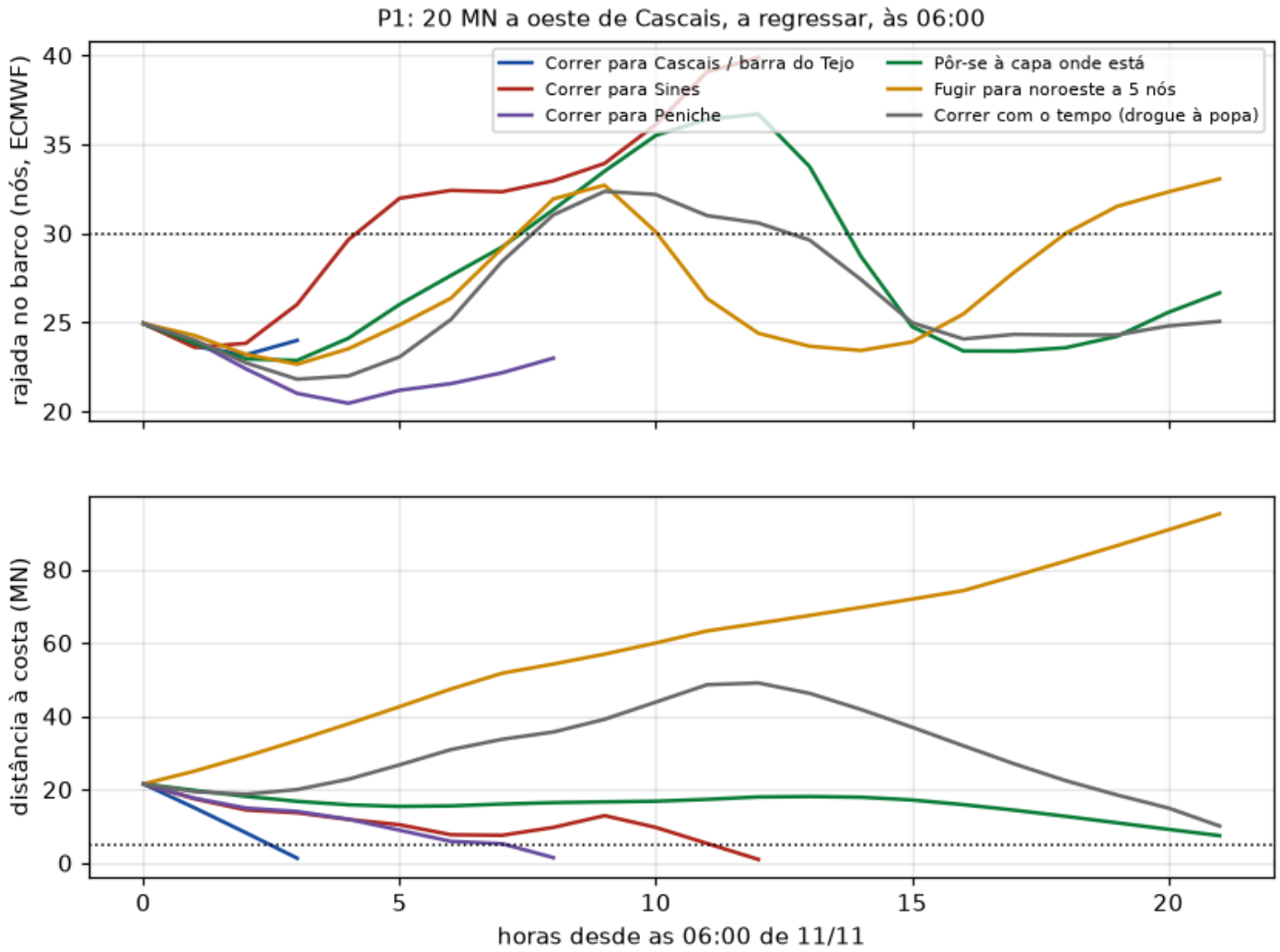
Três posições às 06:00 de 11/11, quando o aviso começa a valer, e seis táticas, com a previsão interpolada na posição do barco hora a hora (ECMWF e GFS). Barco: 6 nós a motor e vela (menos com mar e vento de frente), à capa deriva 1,5 nós, a correr com o tempo 4 nós, a fugir 5. "Barra fechada" = Hs ≥ 3,5 m na barra. É um exercício de aprendizagem, não um plano: a resolução dos modelos não vê as rajadas nem o mar cruzado junto ao centro.

P4: O cenário do Ivo: 40 MN ao largo, entre Sines e Lisboa, às 05:00 (38.30 N 10.05 W)



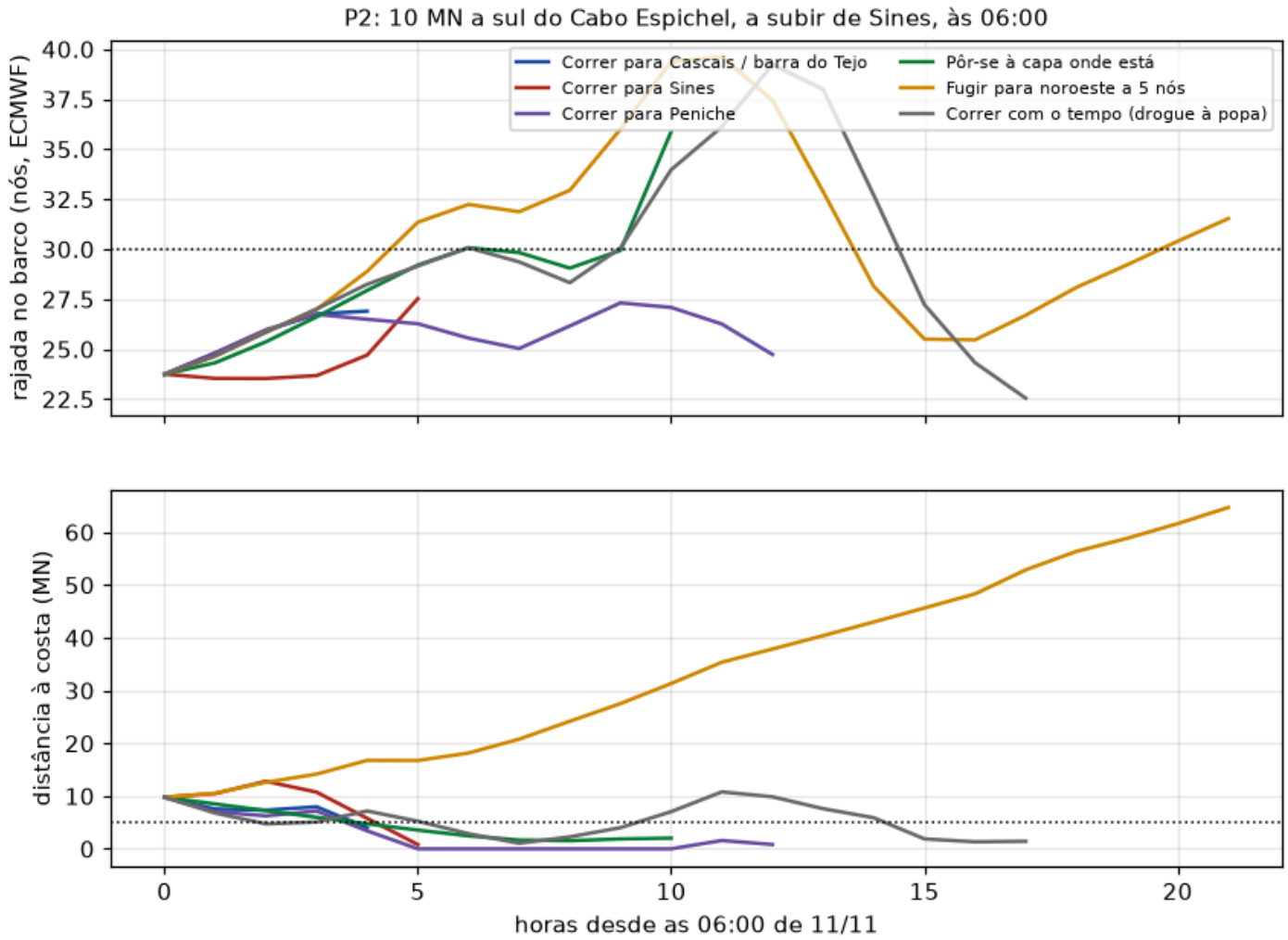
Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	22	30	3.8	0	8/8	chega às 12:00; barra praticável
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	27	38	3.8	0	8/8	chega às 12:00; barra praticável
Correr para Sines	ECMWF	22	34	5.8	1	12/12	chega às 16:00
Correr para Sines	GFS	42	53	5.9	1	13/13	chega às 17:00
Correr para Peniche	ECMWF	23	29	4.6	1	14/14	chega às 18:00
Correr para Peniche	GFS	24	34	4.6	1	14/14	chega às 18:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	32	50	6.1	24	23/23	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	32	43	6.4	30	23/23	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	30	38	4.5	42	23/23	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	27	33	4.5	42	23/23	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	30	38	5.0	7	23/23	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	28	35	5.2	3	23/23	ainda no mar às 03:00

P1: 20 MN a oeste de Cascais, a regressar, às 06:00 (38.70 N 9.85 W)



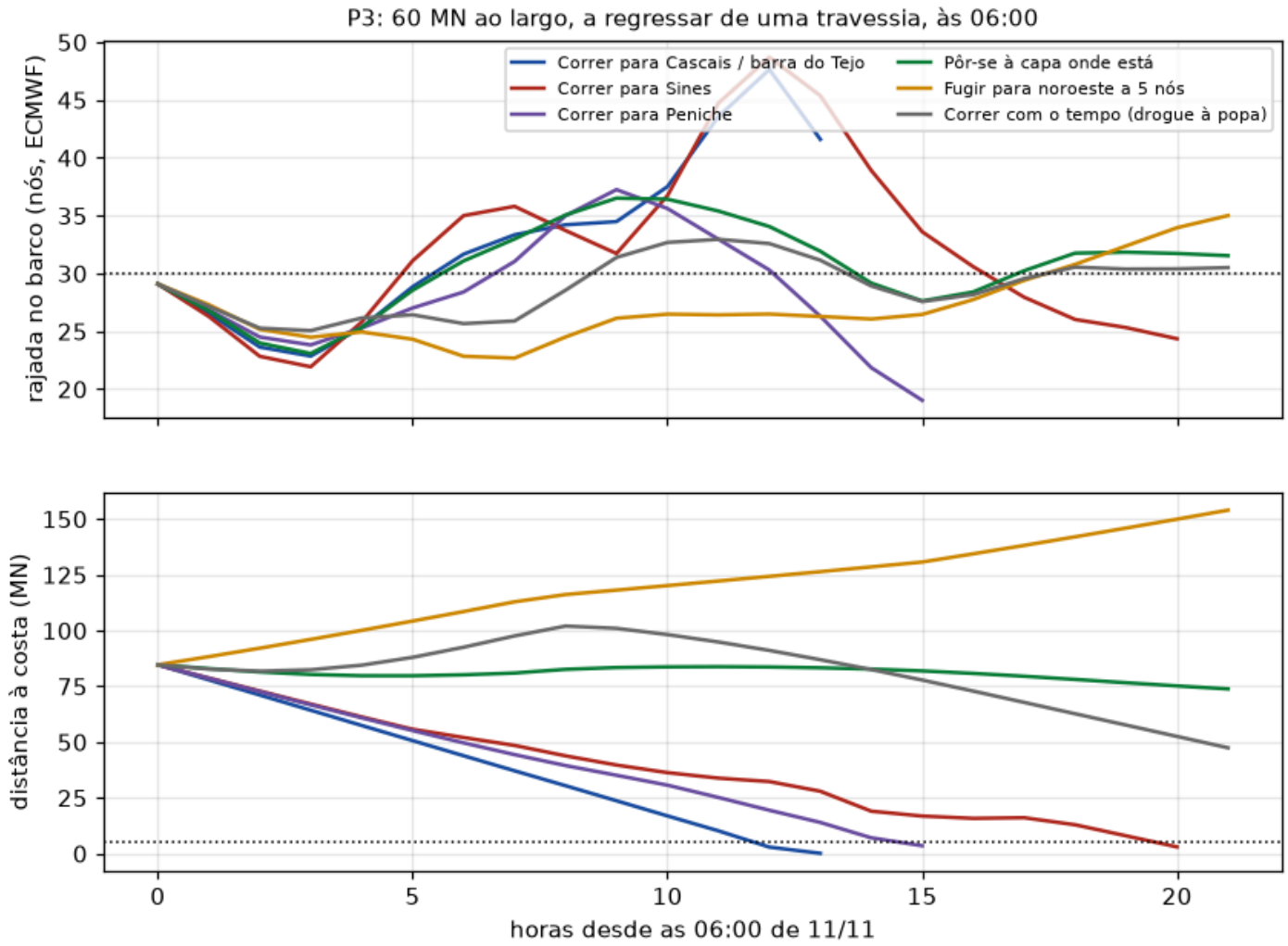
Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	19	25	3.8	1	4/4	chega às 09:00; barra praticável
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	21	30	3.8	1	4/4	chega às 09:00; barra praticável
Correr para Sines	ECMWF	23	40	6.0	1	13/13	chega às 18:00
Correr para Sines	GFS	34	49	6.0	2	14/14	chega às 19:00
Correr para Peniche	ECMWF	18	25	3.8	1	9/9	chega às 14:00
Correr para Peniche	GFS	20	28	3.8	1	9/9	chega às 14:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	26	37	4.7	7	22/22	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	24	33	4.7	9	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	27	33	4.2	22	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	23	30	4.2	22	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	25	32	4.8	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	29	33	4.7	2	21/21	encalha

P2: 10 MN a sul do Cabo Espichel, a subir de Sines, às 06:00 (38.25 N 9.35 W)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	19	27	3.6	4	5/5	chega às 10:00; barra praticável
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	24	34	3.6	4	5/5	chega às 10:00; barra praticável
Correr para Sines	ECMWF	15	28	3.6	1	6/6	chega às 11:00
Correr para Sines	GFS	32	45	3.7	0	7/7	chega às 12:00
Correr para Peniche	ECMWF	19	27	4.6	0	13/13	chega às 18:00
Correr para Peniche	GFS	23	36	4.6	0	13/13	chega às 18:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	19	36	5.8	2	11/11	encalha
Pôr-se à capa onde está	GFS	29	46	5.7	1	10/10	encalha
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	28	40	4.8	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	30	41	4.9	10	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	26	39	4.7	1	18/18	encalha
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	26	40	5.7	2	16/16	encalha

P3: 60 MN ao largo, a regressar de uma travessia, às 06:00 (38.60 N 10.90 W)



Tática	Modelo	Vento máx. (nós)	Rajada máx.	Hs máx. (m)	Mín. à costa (MN)	Horas acima dos limites a solo	Fim
Correr para Cascais / barra do Tejo	ECMWF	30	48	4.7	0	14/14	chega às 19:00; barra fechada
Correr para Cascais / barra do Tejo	GFS	27	34	4.7	0	14/14	chega às 19:00; barra fechada
Correr para Sines	ECMWF	34	49	6.4	3	21/21	chega às 02:00
Correr para Sines	GFS	31	39	6.4	0	22/22	chega às 03:00
Correr para Peniche	ECMWF	29	37	4.7	4	16/16	chega às 21:00
Correr para Peniche	GFS	21	27	4.7	4	16/16	chega às 21:00
Pôr-se à capa onde está	ECMWF	31	37	4.9	74	22/22	ainda no mar às 03:00
Pôr-se à capa onde está	GFS	25	29	4.9	72	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	ECMWF	27	35	4.3	85	22/22	ainda no mar às 03:00
Fugir para noroeste a 5 nós	GFS	23	28	4.3	85	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	ECMWF	27	33	4.8	47	22/22	ainda no mar às 03:00
Correr com o tempo (drogue à popa)	GFS	25	29	4.8	43	22/22	ainda no mar às 03:00

P4 hora a hora, ECMWF: as três táticas que interessam

Fugir para noroeste a 5 nós

Hora	Posição	Vento (nós)	Rajada	De	Hs (m)	Costa (MN)	Rumo e velocidade
05:00	38.30 N 10.05 W	16	25	S (201°)	3.8	42	315° a 4.4 nós
06:00	38.35 N 10.12 W	16	24	S (201°)	3.8	43	315° a 4.4 nós
07:00	38.40 N 10.18 W	16	23	S (191°)	3.8	46	315° a 4.4 nós
08:00	38.46 N 10.25 W	16	23	S (176°)	3.7	48	315° a 4.5 nós
09:00	38.51 N 10.32 W	17	23	S (160°)	3.7	51	315° a 4.5 nós
10:00	38.56 N 10.38 W	21	25	SE (146°)	3.7	55	315° a 4.5 nós
11:00	38.61 N 10.45 W	25	29	SE (138°)	3.8	58	315° a 4.4 nós
12:00	38.67 N 10.52 W	23	33	SE (131°)	3.8	61	315° a 4.4 nós
13:00	38.72 N 10.59 W	12	35	SE (116°)	3.9	65	315° a 4.4 nós
14:00	38.77 N 10.65 W	19	37	N (343°)	3.9	69	315° a 2.7 nós
15:00	38.80 N 10.69 W	30	38	NW (336°)	4.0	72	315° a 2.6 nós
16:00	38.83 N 10.73 W	30	36	NW (332°)	4.2	74	315° a 2.6 nós
17:00	38.86 N 10.77 W	26	33	NW (322°)	4.3	76	315° a 2.6 nós
18:00	38.90 N 10.81 W	23	31	NW (309°)	4.5	79	315° a 2.6 nós
19:00	38.93 N 10.85 W	22	28	NW (298°)	4.5	81	315° a 2.6 nós
20:00	38.96 N 10.89 W	20	26	W (286°)	4.5	84	315° a 2.6 nós
21:00	38.99 N 10.93 W	20	26	W (276°)	4.5	87	315° a 2.6 nós
22:00	39.02 N 10.97 W	21	27	W (268°)	4.4	89	315° a 4.3 nós
23:00	39.07 N 11.03 W	21	29	W (263°)	4.3	92	315° a 4.3 nós
00:00	39.12 N 11.10 W	23	31	W (260°)	4.3	95	315° a 4.3 nós
01:00	39.17 N 11.17 W	24	32	W (261°)	4.3	98	315° a 4.3 nós
02:00	39.22 N 11.23 W	25	33	W (262°)	4.3	102	315° a 4.3 nós
03:00	39.27 N 11.30 W	26	33	W (264°)	4.3	105	315° a 4.3 nós

Pôr-se à capa onde está

Hora	Posição	Vento (nós)	Rajada	De	Hs (m)	Costa (MN)	Rumo e velocidade
05:00	38.30 N 10.05 W	16	25	S (201°)	3.8	42	61° a 1.5 nós
06:00	38.31 N 10.02 W	15	24	S (198°)	3.8	40	58° a 1.5 nós
07:00	38.33 N 9.99 W	15	23	S (187°)	3.7	38	47° a 1.5 nós
08:00	38.34 N 9.97 W	16	23	S (174°)	3.7	36	34° a 1.5 nós
09:00	38.36 N 9.95 W	18	24	S (163°)	3.7	35	23° a 1.5 nós
10:00	38.39 N 9.94 W	20	27	SE (155°)	3.8	33	15° a 1.5 nós
11:00	38.41 N 9.93 W	24	31	SE (148°)	4.0	32	8° a 1.5 nós
12:00	38.43 N 9.93 W	25	33	SE (148°)	4.1	31	8° a 1.5 nós
13:00	38.46 N 9.92 W	26	33	SE (157°)	4.4	30	17° a 1.5 nós
14:00	38.48 N 9.91 W	27	33	S (172°)	4.6	29	32° a 1.5 nós
15:00	38.50 N 9.90 W	25	34	S (185°)	3.8	28	45° a 1.5 nós
16:00	38.52 N 9.88 W	15	39	SW (224°)	4.1	26	84° a 1.5 nós
17:00	38.52 N 9.84 W	20	46	NW (297°)	4.4	24	157° a 1.5 nós
18:00	38.50 N 9.83 W	32	50	NW (311°)	4.6	24	171° a 1.5 nós
19:00	38.48 N 9.83 W	32	46	NW (309°)	6.1	25	169° a 1.5 nós

20:00	38.45 N 9.82 W	25	37	NW (300°)	5.7	25	160° a 1.5 nós
21:00	38.43 N 9.81 W	21	30	W (288°)	5.4	26	148° a 1.5 nós
22:00	38.41 N 9.79 W	20	27	W (279°)	5.2	26	139° a 1.5 nós
23:00	38.39 N 9.77 W	20	26	W (271°)	4.9	26	131° a 1.5 nós
00:00	38.37 N 9.75 W	20	26	W (265°)	4.7	25	125° a 1.5 nós
01:00	38.36 N 9.72 W	21	27	W (261°)	4.6	25	121° a 1.5 nós
02:00	38.35 N 9.69 W	21	28	W (259°)	4.5	25	119° a 1.5 nós
03:00	38.33 N 9.67 W	22	30	W (258°)	4.4	25	118° a 1.5 nós

Correr para Cascais / barra do Tejo

Hora	Posição	Vento (nós)	Rajada	De	Hs (m)	Costa (MN)	Rumo e velocidade
05:00	38.30 N 10.05 W	16	25	S (201°)	3.8	42	52° a 5.3 nós
06:00	38.36 N 9.96 W	15	24	S (199°)	3.8	36	52° a 5.3 nós
07:00	38.41 N 9.87 W	16	23	S (190°)	3.7	29	52° a 5.3 nós
08:00	38.47 N 9.78 W	18	24	S (179°)	3.7	23	52° a 5.3 nós
09:00	38.52 N 9.69 W	19	25	S (169°)	3.6	17	52° a 5.4 nós
10:00	38.58 N 9.60 W	21	28	SE (157°)	3.6	11	52° a 5.4 nós
11:00	38.63 N 9.51 W	22	30	SE (146°)	3.6	4	52° a 5.4 nós
12:00	38.69 N 9.42 W	20	29	SE (138°)	3.6	0	52° a 5.4 nós

6. O que se aprende

1. **A decisão certa foi tomada dias antes:** não estar no mar. A única tática que não aparece a vermelho nas simulações é a de quem ficou no porto.
2. **Se apanhado a oeste de Cascais (P1), nunca correr para a barra.** Chega-se à entrada com a barra fechada e o pior do vento a chegar. Ir para noroeste cedo, ou pôr-se à capa com água por sotavento, dá menos vento e mantém a costa longe.
3. **A sul do Espichel (P2) é a pior posição:** está no lado perigoso, com costa de sotavento. Só serve fugir para o largo logo às 06:00, para sudoeste ou oeste, antes de o vento rodar.
4. **Ao largo (P3) a resposta é ficar ao largo.** Com 60 MN de água por sotavento, à capa ou a correr com o drogue passa-se o pior sem a costa a ameaçar; regressar só quando o mar de SW baixar, na manhã de 12/11.
5. **Preparar o barco antes do vento, não durante:** 3.º rizo e foque de temporal no estai de Dyneema ao primeiro sinal (o planeador manda rizar aos 16 nós, 2.º rizo aos 22, 3.º aos 28); escotilhas e tambuchos fechados; arnês preso; drogue e cabresto prontos à popa; motor pronto mas sem o deixar a trabalhar com cabos na água; EPIRB, VHF 16 e telemóvel estanque à mão; comer e dormir antes.
6. **À capa no Melody:** genoa enrolada até ao mínimo ou foque de temporal contra-amurado, grande no 3.º rizo, leme a sotavento e travado. Deriva a 1 a 2 nós a 40–50° da perpendicular ao vento, deixando um rasto de água morta por barlavento. Treinar com 20 nós antes de precisar com 45.
7. **Correr com o tempo** só com drogue à popa, para o barco não acelerar na frente das vagas e atravessar-se. É a tática de quem tem muita água por sotavento, não de quem tem Portugal a 20 MN.
8. **Os limites do planeador são os certos:** 22 nós médios, 30 de rajada e 3 m de onda a solo. Esta tempestade passa-os cinco vezes.

Próxima atualização: correr de novo o charles.py (descarrega tudo e refaz o boletim). Os dados de cada corrida ficam guardados com a hora, para comparar a evolução da trajetória entre corridas.